ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ С ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ V-ОБРАЗНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

На ряде комплектаций двигателей (см. таблицу ниже) устанавливается топливный насос высокого давления V-образного исполнения производства ОАО "ЯЗДА" г. Ярославль.

Модель двигателя	Модель ТНВД	Применяемость двигателя
ЯМЗ-236НЕ-18	323.5–11	ООО «Ликинский автобус» (ЛиАЗ) Автобус ЛиАЗ-5256 (в запчасти)
ЯМЗ-236НЕ-28		
ЯМЗ-236НЕ-33	323.5–11	ОАО «ЛАЗ» (Львов) Автобусы ЛАЗ-52528 (в запчасти)
ЯМЗ-236НЕ2-3	324.5–10.01	ОАО «АЗ «Урал» (Миасс) Автомобили Урал (в запчасти)
ЯМЗ-236НЕ2-15	324.5–10	ООО «Ликинский автобус» (ЛиАЗ) Автобус ЛиАЗ-5256 (в запчасти)
ЯМЗ-236НЕ2-20	324.5–20	ОАО «АЗ «Урал» (Миасс) Автомобиль Урал-43206-41
ЯМЗ-236НЕ2-24	324.5–10.01	ОАО «АЗ «Урал» (Миасс) Автомобили Урал-43206
ЯМЗ-236НЕ2-28	324.5-10	ООО «Ликинский автобус» (ЛиАЗ) Автобус ЛиАЗ-5256 (в запчасти)
ЯМЗ-236НЕ2-37	324.5-10	РУП «ОЗ «Неман» (Лида) Автобусы Неман 5201
ЯМЗ-236БЕ2-14	324.5–10.01	ОАО «АЗ «Урал» (Миасс) Автомобиль Урал-4320-43

Эксплуатацию и техническое обслуживание перечисленных двигателей производить в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации с изменениями, относящимися к особенностям топливного насоса высокого давления, и описанными ниже.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 323.5, 323.5-11, 324.5, 324.5-10, 324.5-10.01

Топливный насос высокого давления (ТНВД) предназначен для подачи в цилиндры двигателя в определенные моменты времени строго дозированных порций топлива под высоким давлением.

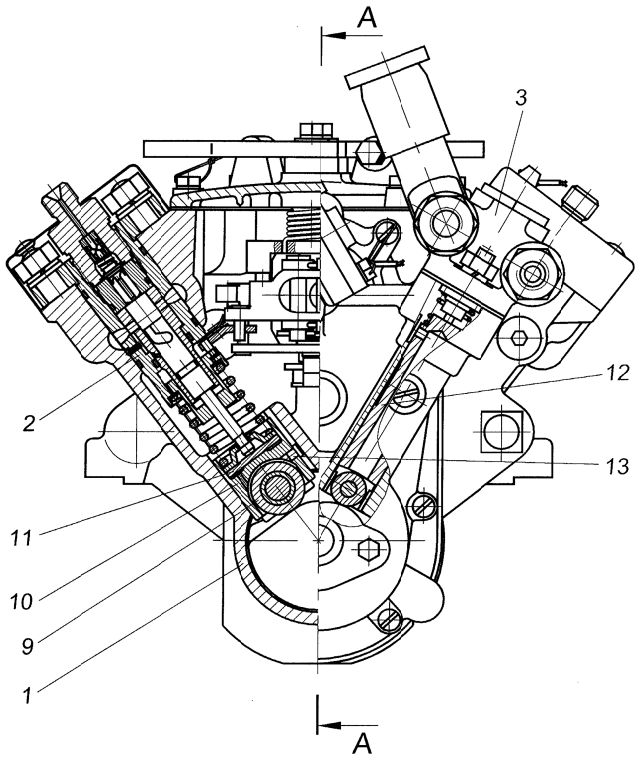
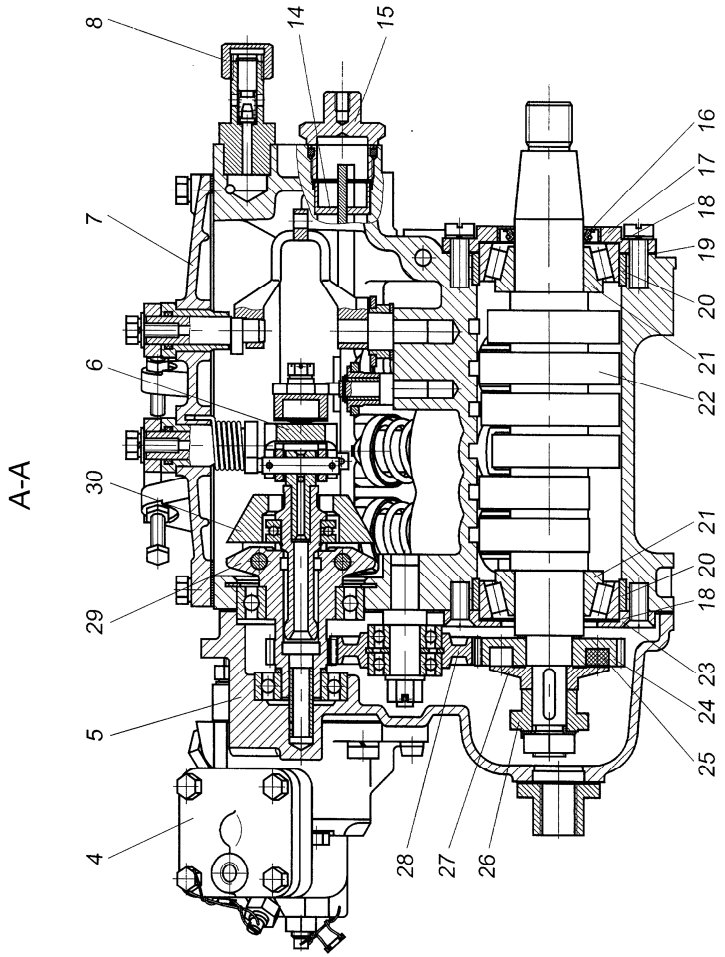


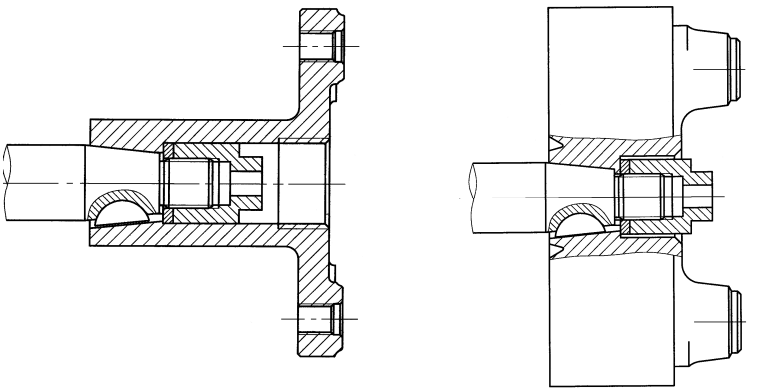
Рис. 131. Топливный насос высокого давления:

1–корпус ТНВД; 2–секция ТНВД; 3–насос топливоподкачивающий; 4–корректор по наддуву; 5–крышка регулятора задняя; 6–регулятор ТНВД; 7–крышка регулятора верхняя; 8–клапан перепускной; 9–ролик толкателя; 10–толкатель; 11–пята; 12–толкатель топливоподкачивающего насоса; 13–сухарь; 14–втулка рейки; 15–пробка рейки; 16–манжета; 17–крышка передняя; 18–регулировочные прокладки; 19–прокладка передней крышки; 20–втулка; 21–подшипник; 22–кулачковый вал; 23–крышка задняя; 24–шестерня ведущая; 25–сухарь ведущей шестерни; 26–эксцентрик; 27–фланец ведущей шестерни; 28–шестерня промежуточная; 29–державка грузов; 30–муфта грузов


A-A
8
14
15
16
17
18
19
20
21
22
7
6
30
29
5
4
21
20
18
23
24
25
28
27
26

ТНВД расположен в развале блока цилиндров двигателя. Привод его осуществляется от распределительного вала двигателя через гитару зубчатых колес при помощи ведущей и ведомой полумуфт с упругими пластинами. Общий вид ТНВД представлен на (рис. 131).

С топливным насосом высокого давления в одном агрегате объединены топливоподкачивающий насос 3, регулятор частоты вращения 6 с корректором по наддуву 4 и гаситель крутильных колебаний (рис. 132б), который устанавливается на ТНВД моделей 324.5, 324.5-10, 324.5-10.01, на ТНВД моделей 323.5 и 323.5-11 устанавливается полумуфта привода (рис. 132а).



а) б)

Рис. 132. Привод топливного насоса высокого давления:

а) модели 323.5, 323.5–11;
б) модели 324.5, 324.5–10, 324.5–10.01

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТНВД

Корпус топливного насоса 1 (рис. 131) выполнен в виде V-образной конструкции. Угол развала блока составляет 75º.

В нижней части корпуса насоса в расточке расположен кулачковый вал 22 с напрессованными на него роликовыми коническими подшипниками 21. От осевого перемещения кулачковый вал зафиксирован двумя крышками 17 и 23. Для

уплотнения относительно корпуса передняя крышка 17 устанавливается через паронитовую прокладку 19, а относительно кулачкового вала – с помощью манжеты 16. Под крышки устанавливаются регулировочные прокладки 18, которыми регулируется натяг в подшипниках (требуемый расчетный натяг 0,05...0,1мм).

В расточки корпуса насоса установлены толкатели 10, состоящие из корпуса толкателя, ролика, втулки и оси, которая фиксируется относительно корпуса толкателя штифтом. Толкатель в сборе фиксируется от проворота в корпусе ТНВД с помощью специального сухаря 13. В толкатели установлены пяты 11, имеющие разную толщину, которая определяется в процессе регулировки ТНВД.

В корпус насоса установлены шесть съемных секций в сборе 2. Каждая секция (рис. 133) состоит из корпуса секции 8, поворотной втулки 16, втулки 5 с плунжером 14, нагнетательного клапана 12 с седлом 4, которое прижимается штуцером 1 к втулке плунжера. Нагнетательный клапан прижат к седлу пружиной 2 с упором 11.

Правильное положение втулки плунжера относительно корпуса секции обеспечивается штифтом 6, а ее герметичность – резиновым кольцом 7.

В нижнее положение плунжер возвращается пружиной 17, упирающейся в верхнюю тарелку 9 и нижнюю тарелку 10, связанную с хвостовиком плунжера. Тарелка 10 упирается в пяту, установленную в корпусе толкателя. Между хвостовиком плунжера и пятой должен быть зазор до 0,1мм.

Герметичность корпуса секции относительно корпуса ТНВД обеспечивается с помощью двух резиновых колец 3. (При сборке в верхнюю и нижнюю канавку устанавливаются одинаковые резиновые кольца!)

Секции в сборе крепятся к корпусу ТНВД с помощью шпилек и гаек.

ВНИМАНИЕ! НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И СЕДЛО КЛАПАНА, ВТУЛКА ПЛУНЖЕРА И ПЛУНЖЕР – ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПАРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КОМПЛЕКТНО

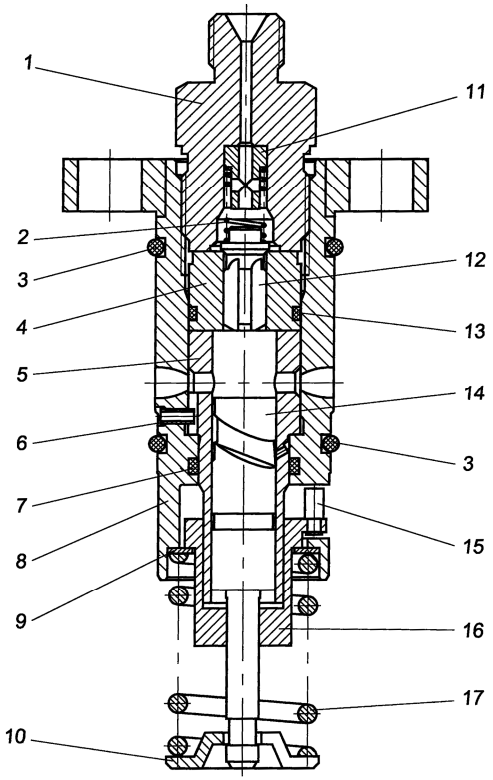


Рис. 133. Секция топливного насоса

1–штуцер; 2–пружина нагнетательного клапана; 3, 7, 13–кольцо уплотнительное; 4–седло нагнетательного клапана; 5–втулка плунжера; 6–штифт; 8–корпус секции; 9–тарелка пружины верхняя; 11–упор; 12–нагнетательный клапан; 14–плунжер; 15–поводок; 16–поворотная втулка; 17–пружина толкателя

РАБОТА НАСОСНОЙ СЕКЦИИ

Плунжер 14 приводится в движение от кулачкового вала посредством толкателя. Пружина 17 через тарелку 10 постоянно прижимает ролик толкателя к кулачку, что обеспечивает возвратно – поступательное движение плунжера.

На ТНВД моделей 323.5, 323.5-11 установлены плунжерные пары с диаметром плунжера 11 мм (рис. 134а).

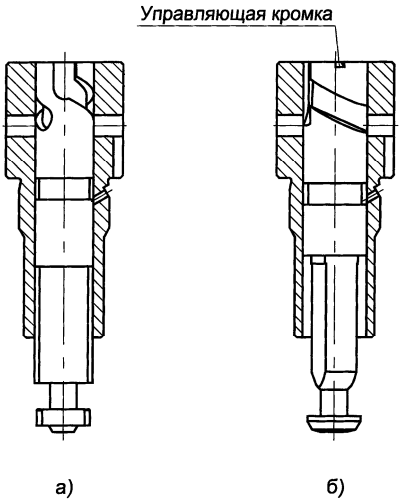


Рис. 134. Плунжерная пара

а) модификации 323.5, 323.5–11;
б) модификации 324.5, 324.5–10, 324.5–10.01

Плунжерная пара служит для создания высокого давления топлива у форсунки и изменения количества топлива, подаваемого в камеру сгорания двигателя за цикл. Дозирование топлива осуществляется изменением конца подачи топлива при постоянном начале нагнетания. Втулка плунжера имеет два окна, расположенные на одном уровне, которые одновременно служат для наполнения и для отсечки. Когда плунжер находится в нижнем положении, через оба окна топливо затекает в надплунжерную полость.

При движении вверх в момент перекрытия окон торцем плунжера начинается активный ход плунжера, в продолжение которого топливо вытесняется в нагнетательный трубопровод. Когда винтовые кромки плунжера начинают открывать окна, активный ход плунжера заканчивается, топливо начинает поступать в отсечную полость, давление в надплунжерной полости резко падает и впрыск топлива в камеру сгорания дизеля прекращается.

Для изменения количества впрыскиваемого топлива плунжер поворачивается вокруг своей оси при помощи поворотной втулки, которая связана с рейкой ТНВД.

На ТНВД моделей 324.5, 324.5-10 и 324.5-10.01 установлены плунжерные пары с диаметром плунжера 12 мм (рис. 134б). В отличие от выше рассмотренной плунжерной пары, дозирование топлива осуществляется одновременным изменением как начала, так и конца нагнетания топлива. Для регулировки начала нагнетания на верхнем торце плунжера имеется специальная управляющая кромка. Отсечка происходит аналогично рассмотренной выше плунжерной паре. Итак, при помощи управляющей кромки и окна изменяют начало подачи, а при помощи отсечных кромок и окон – момент отсечки. При этом изменяются не только углы начала и конца подачи, но и количество впрыскиваемого топлива.

РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ

Регулятор частоты вращения механический всережимный центробежного типа предназначен для автоматического поддержания требуемой частоты вращения коленвала двигателя вне зависимости от нагрузки, обеспечения пусковой подачи топлива, устойчивой работы двигателя на холостом ходу, предохранения его от чрезмерного увеличения частоты вращения (разноса) и произвольного останова, формирования внешней скоростной характеристики подач топлива с помощью обратного корректора, а также осуществления тепловой защиты двигателя корректором по давлению наддувочного воздуха.

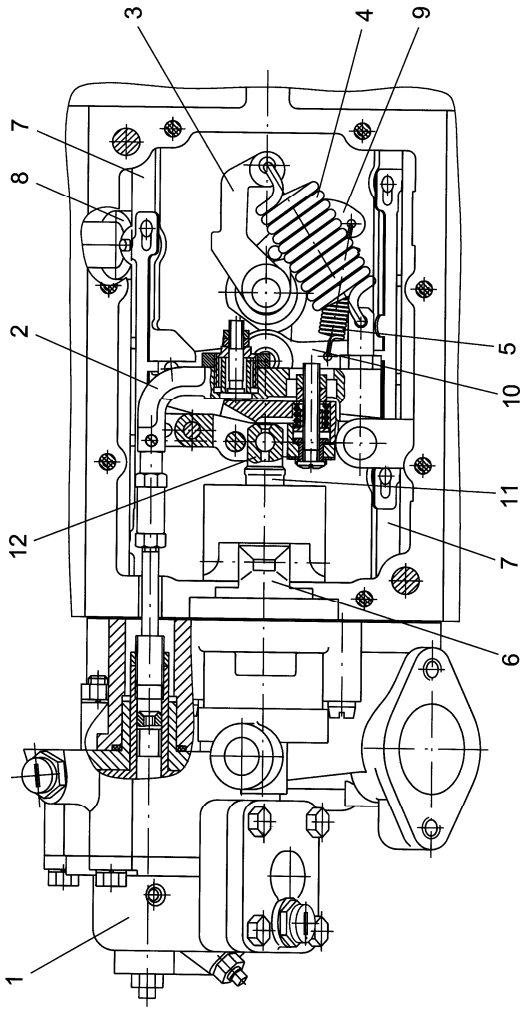


Рис. 135. Регулятор частоты вращения

1–корректор по наддуву; 2–рычаги регулятора с корректором; 3–рычаг пружины; 4–пружина регулятора; 5–пружина рычага реек; 6–державка грузов; 7–рейки топливного насоса; 8–поворотная втулка; 9–рычаг стартовой пружины; 10–рычаг реек; 11–муфта регулятора; 12–пята упорная

Регулятор частоты вращения (рис. 135) расположен в развале корпуса ТНВД и не имеет своего отдельного корпуса. Рычаги и пружины регулятора совершают качания в горизонтальной плоскости. На кулачковом валу насоса 22 (рис. 131) установлена ведущая шестерня 24 регулятора, вращение на которую передается через резиновые сухари 25 от фланца 27, неподвижно (посредством шпонки) закрепленного на кулачковом валу ТНВД.

Вращение от ведущей шестерни через промежуточную шестерню 28 передается на державку грузов 29, установленную в двух шарикоподшипниках. (Державка грузов вращается быстрее кулачкового вала в 2,33 раза.)

В державку грузов запрессованы две оси, на которых шарнирно установлены грузы регулятора сложной формы. Каждый груз имеет лапку, в которую запрессована ось, и на нее установлен ролик. Державка имеет осевое сверление, в которое входит муфта грузов 30, с напрессованным на нее упорным подшипником. В отверстие муфты 11 (рис. 135) входит упорная пята 12, которая шарнирно, посредством пальца 20 (рис. 136) соединена с рычагом рейки 1. Рычаг рейки шарнирно через палец 4 связан с рычагом муфты 5 и через штифт 22 с рейкой ТНВД. Между рычагом рейки и рычагом муфты расположен узел обратного корректора. Рычаг муфты шарнирно закреплен относительно корпуса ТНВД осью. На этой же оси шарнирно закреплен рычаг регулятора 6, который упирается в подвижный шток корректора по наддуву, являющийся номинальным упором регулятора. В рычаг регулятора завернут узел прямого корректора 11, который на данных моделях выведен из работы (вместо пружины установлена втулка 12).

Так же к рычагу регулятора через регулировочный болт 3 подсоединена главная пружина регулятора 4 (рис. 135), второй конец которой зацеплен за рычаг пружины 3.

Рычаг пружины одним концом шарнирно установлен на ось, запрессованную в корпус ТНВД, другим концом через ось связан с рычагом управления регулятора, расположенным на верхней крышке.

На эту же ось, запрессованную в корпус, шарнирно установлен рычаг стартовой пружины 9, за который зацеплена пружина рычага реек 5. Второй конец этой пружины зацеплен за промежуточный рычаг реек 10, установленный на оси,

запрессованной в корпус насоса и связывающей между собой две рейки 7 ТНВД.

На верхней крышке шарнирно закреплен рычаг останова 2 (рис. 137), который при его перемещении действует на штифт 23 (рис. 136), запрессованный в рычаг рейки 1, и перемещает рычаги регулятора и связанные с ними рейки в сторону выключения подачи топлива.

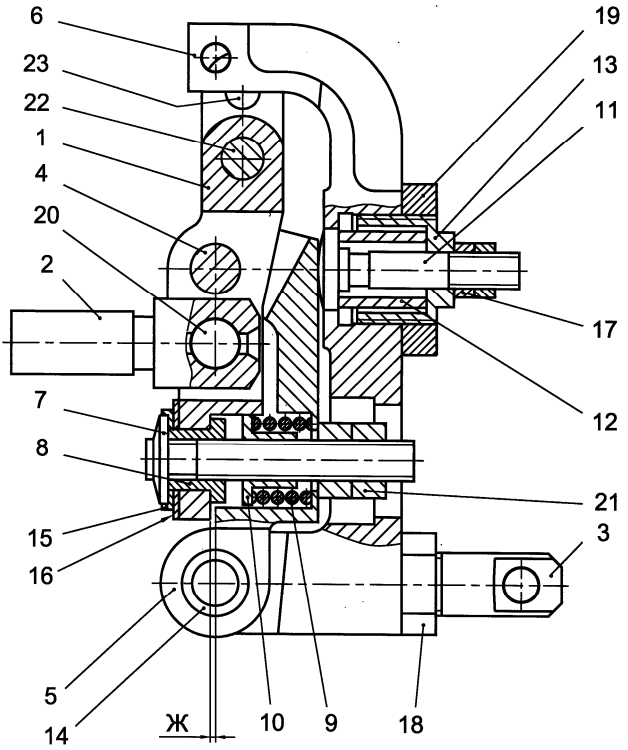
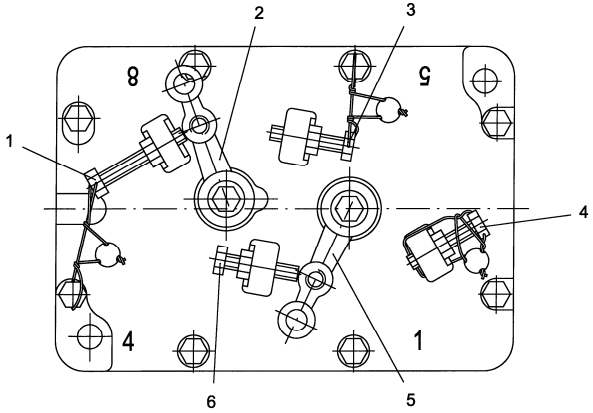


Рис. 136. Рычаги регулятора

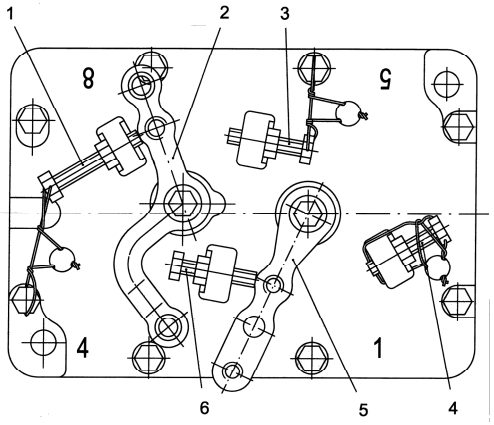
1–рычаг рейки; 2–пята упорная; 3–болт регулировочный; 4–палец рычага муфты; 5–рычаг муфты грузов; 6–рычаг регулятора; 7–шток корректора; 8–толкатель корректора; 9–пружина обратного корректора; 10–гайка корректора; 11–корректор; 12–втулка дистанционная; 13–корпус пружины корректора; 14–втулка рычага регулятора; 15–шайба стопорная; 17–гайка М5; 18–гайка М10 х1; 19–гайка М16 х 1; 20–палец; 21–гайка М6; 22–штифт; 23–штифт.

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА РЕГУЛЯТОРА

Верхняя крышка регулятора через паронитовую прокладку болтами крепится к корпусу насоса и обеспечивает герметичность масляной полости насоса и регулятора.



а)



б)

Рис. 137. Верхняя крышка регулятора:

а) и б) – варианты исполнения крышки; 1–болт ограничения пусковой подачи; 2–рычаг останова; 3-болт ограничения на выключение подачи; 4–болт ограничения максимальной частоты вращения; 5–рычаг управления регулятора; 6–болт ограничения минимальной частоты вращения.

На верхней крышке регулятора (рис. 137) расположены рычаг управления регулятора 5 и рычаг останова 2. Перемещение каждого из них ограничивается двумя регулировочными болтами. Рычаг управления ограничен болтом максимальной частоты вращения 4 и болтом минимальной частоты вращения 6. Рычаг останова ограничен болтом 1, которым регулируется пусковая подача топлива и болтом 3, ограничивающим ход рычага 2 в сторону выключения из условия обеспечения запаса хода рейки на выключение подачи (чтобы усилие от пневмоцилиндра не передавалось на рейки насоса). Болты 1, 3 и 4 регулируются на стенде и пломбируются. Болт 6 минимальной частоты вращения не пломбируется и регулируется окончательно на двигателе.

ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (ОБОГАТИТЕЛЬ)

Для обеспечения надежного пуска двигателя в регуляторе предусмотрено пусковое устройство, которое обеспечивает увеличенную подачу во время пуска двигателя. (Конструкция была рассмотрена выше при описании регулятора.)

Конструкция пускового устройства позволяет по желанию водителя производить пуск двигателя с включенной или выключенной пусковой подачей топлива.

Для того чтобы включить пусковую подачу, необходимо нажать на педаль акселератора (рычаг управления регулятора!) При этом вместе с главной пружиной регулятора под действием рычага 9 (рис. 135) деформируется и пружина рычага реек 5. Рычаги, и связанные с ними рейки насоса, устанавливаются в положение, соответствующее пусковой подаче топлива. После пуска двигателя центробежная сила грузов регулятора, преодолевая натяжение пружины 5, перемещает рычаги и присоединенные к ним рейки в сторону уменьшения подачи и выключает пусковую подачу топлива.

РАБОТА РЕГУЛЯТОРА

При работе двигателя на установившемся скоростном режиме (частота вращения коленчатого вала двигателя постоянна, рычаг управления регулятора и рейки ТНВД не перемещаются) центробежная сила грузов регулятора уравновешена усилием пружин регулятора.

Если при неизменном положении рычага управления регулятора уменьшилась нагрузка на двигатель, то частота вращения коленчатого вала двигателя, а, следовательно, и грузов регулятора увеличивается. Центробежная сила грузов будет расти, и грузы начнут расходиться, перемещая муфту, рычаги регулятора с рейками, преодолевая сопротивление пружин регулятора, в сторону уменьшения подачи топлива. Вследствие этого увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя прекратится. Муфта грузов и рычаги с рейками займут новое равновесное положение, но уже при более увеличенной по сравнению с исходной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Когда нагрузка на двигатель возрастает, происходит обратный процесс, при котором грузы регулятора сходятся, муфта грузов, рычаги регулятора и рейки под действием усилия пружин регулятора переместятся в сторону увеличения подачи топлива. Новое равновесное положение будет при меньшей по сравнению с исходной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Если на установившемся режиме работы двигателя переместить рычаг управления в сторону увеличения усилия пружин регулятора, то это вызовет перемещение рычагов регулятора с рейками в сторону увеличения подачи топлива. Частота вращения двигателя будет увеличиваться до тех пор, пока растущая центробежная сила грузов не уравновеситься усилием пружин регулятора. Двигатель перейдет на другой установившийся скоростной режим работы. Таким образом, каждое перемещение рычага управления вызывает изменение усилия натяжения пружин регулятора, а вслед за этим соответствующее изменение скоростного режима работы двигателя. В реальных условиях эксплуатации автомобиля обычно одновременно меняется момент сопротивления движению, т.е. изменяется нагрузка на двигатель и частота вращения его коленвала, а так же положение рычага управления регулятора, поэтому процесс установления равновесного режима протекает более сложно.

НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТА И РЕГУЛИРОВКА ОБРАТНОГО КОРРЕКТОРА

Скоростные характеристики цикловой подачи топлива при постоянном положении рейки ТНВД таковы, что «прямое корректирование», т.е. движение рейки в сторону увеличения подачи топлива не требуется, а необходимо только «обратное корректирование», т.е. движение рейки в сторону уменьшения подачи топлива. Для этой цели и служит обратный корректор.

Обратный корректор (рис. 136) состоит из штока 7, который при помощи толкателя 8 и двух специальных стопорных шайб 15 и 16, фиксируется в рычаге рейки 1. На шток корректора наворачивается специальная гайка 10, которая служит для регулировки предварительного натяжения пружины 9. На шток 7 со стороны рычага муфты 5 навернуты две гайки 21, законтренные между собой, которые служат для регулировки хода обратного корректора (зазора между рычагом реки и рычагом муфты «Ж»).

Работа обратного корректора состоит в следующем: При номинальной частоте вращения усилие грузов регулятора таково, что оно сжимает пружину обратного корректора 9 и зазор «Ж» между рычагом рейки и муфты равен нулю.

При снижении частоты вращения, в какой то момент усилия грузов регулятора и сжатой пружины обратного корректора становятся равными. При дальнейшем уменьшении частоты вращения, т.е. уменьшении усилия грузов пружина обратного корректора начинает разжиматься и перемещать рычаг реек с рейками в сторону уменьшения подачи топлива. Это происходит до тех пор, пока будет уменьшаться частота вращения и законтренные между собой гайки 21 не коснуться рычага муфты 5.

Обратный корректор имеет две регулировки:

1 Вращение штока корректора 7 при законтренных между собой гайках 21. При этом перемещается специальная гайка 10 и изменяет преднатяг пружины обратного корректора, который ведет к изменению частоты вращения, соответствующей началу работы обратного корректора. Этой регулировкой пользуются при настройке требуемой цикловой подачи топлива в диапазоне частот вращения близких к номинальной.

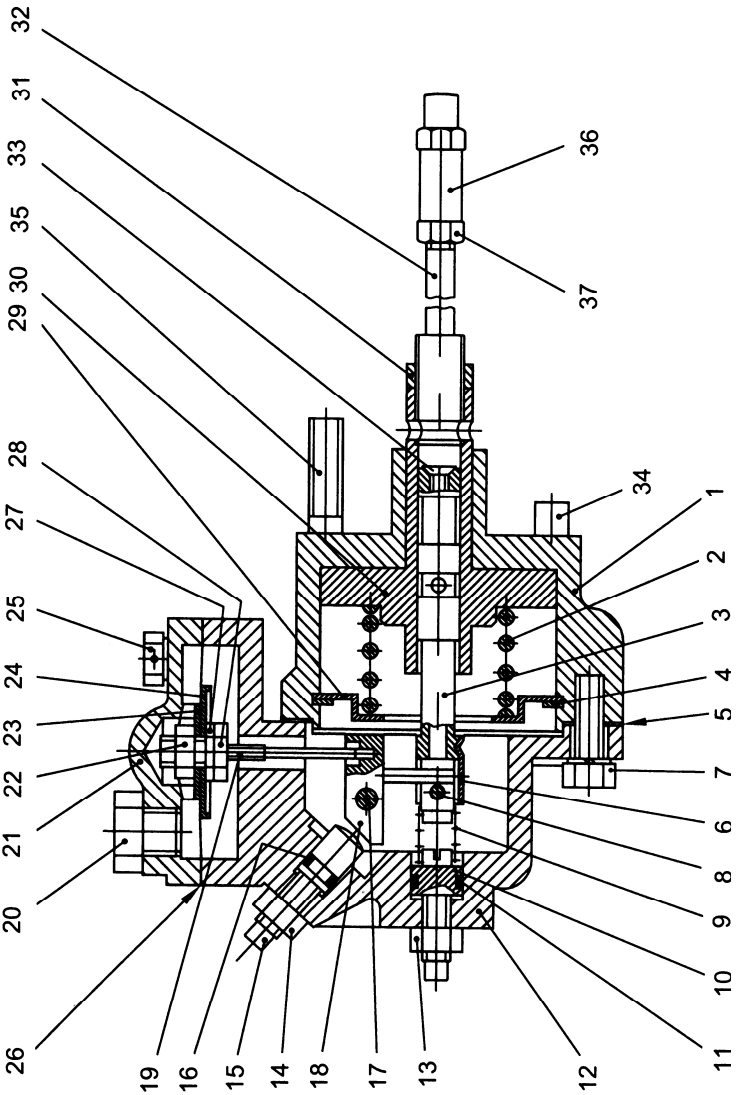
2 Вращение гаек 21 при неподвижном штоке обратного корректора 7. При этом изменяется зазор «Ж» между рычагом рейки и муфты. Этой регулировкой пользуются при настройке требуемой цикловой подачи в диапазоне малых частот вращения.

НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТА И РЕГУЛИРОВКА КОРРЕКТОРА ПО НАДДУВУ

Корректор по давлению наддувочного воздуха уменьшает подачу топлива при снижении давления наддува ниже 0,4...0,45 кГс/см^2, тем самым осуществляется тепловая защита двигателя. Корректор по наддуву показан на (рис. 138). Корпус корректора 1 имеет резьбовое отверстие для подвода масла от системы смазки двигателя. В корпусе 1 установлен поршень 30 с золотником 3. На поршень действует установленная с преднатягом пружина 2, зафиксированная тарелкой 29 и упорным кольцом 4. В поршень завернута шпилька 32, законтренная гайкой 31 с наконечником 36, являющимся номинальным упором в регуляторе. Наконечник 36 контрится гайкой 37. На золотник 3 действует пружина 9, предварительное натяжение которой регулируется винтом 10 с резиновым уплотняющим кольцом 11. Винт 10 контрится гайкой 13. К корпусу корректора 1 через паронитовую прокладку 5 с помощью трех болтов 7 прикреплен корпус мембраны 12. В корпус мембраны 12 установлен узел мембраны со штоком дет.19, 22, 23, 24, 26, 27, 28. Мембрана 26 зажата между корпусом 12 и крышкой 21 четырьмя болтами 25. В крышке 21 имеется резьбовое отверстие для подвода воздуха от впускного коллектора двигателя.

Рис. 138. Корректор подачи топлива по наддуву

1–корпус корректора; 2–пружина поршня; 3–золотник корректора; 4–кольцо пружинное упорное; 5–прокладка корпуса мембраны; 6–фиксатор штифта; 7-болт М6 х 20; 8–штифт золотника; 9–пружина корректора; 10–винт регулировочный; 11–кольцо уплотнительное; 12–корпус мембраны; 13–гайка М6; 14–гайка; 15–винт регулировочный;16–кольцо уплотнительное; 17–ось рычага; 18–рычаг корректора; 19–шток; 20–пробка М10 х 1,25; 21–крышка мембраны; 22–гайка М6; 23–шайба; 24–тарелка; 25–болт М6 х 20; 26–мембрана; 27–втулка штока; 28–гайка М3; 29–тарелка пружины 30–поршень корректора; 31–гайка М10 х 1; 32–шпилька; 33–винт М10 х 1; 34–центрирующая втулка; 35–шпилька М8 х 30; 36–наконечник шпильки; 37–гайка М7.


32
31
33
35
29 30
28
27
25
24
23
22
21
20
26
19
16
15
14
18
17
13
12
11
10
9
8
6
7
5
4
3
2
1
34
37
36

В корпусе мембраны 12 на оси 17 установлен рычаг корректора 18, поворот которого ограничен регулировочным винтом 15 с резиновым уплотняющим кольцом 16. Винт 15 контрится гайкой 14. Рычаг корректора 18 через стержень связан со штифтом 8 установленным в золотнике.

Корректор по наддуву в сборе крепится на задней крышке регулятора двумя винтами и шпилькой с гайкой.

РАБОТА КОРРЕКТОРА ПО НАДДУВУ

Корректор по наддуву не прямого действия. Через резьбовое отверстие в крышке 21 (рис. 138) в полость мембраны подводится воздух из впускного коллектора двигателя. Когда избыточное давление воздуха в полости мембраны более 0,4 кГс/см^2, усилие, создаваемое этим давлением, передается через шток 19, рычаг 18 и золотник 3 на пружину 9, которая сжимается. Рычаг 18 упирается в регулировочный болт 15, а золотник занимает крайнее левое положение. При движении влево золотник закрывает специальные окна в поршне 30, через которые происходит истечение масла. Масло от системы смазки двигателя подается через резьбовое отверстие и жиклер Ø 0,7 мм в корпусе корректора 1 под поршень 30. Поршень, под действием этого давления, сжимая пружину 2, перемещается влево вслед за золотником до тех пор, пока не откроются окна в поршне и золотнике, и масло пойдет на слив. При этом устанавливается постоянный расход масла через корректор. Слив идет через втулку 34 и отверстия в поршне в заднюю крышку регулятора.

При уменьшении давления воздуха в полости мембраны ниже 0,4 кГс/см^2 усилие пружины 9, действующей на золотник, становится больше усилия, создаваемого наддувочным воздухом, которое через шток мембраны и рычаг корректора 18 также передается на золотник. Золотник начинает двигаться вправо до тех пор, пока не наступит равновесие сил, действующих на него. При движении золотника вправо сильно открываются окна в поршне 30 и масло идет на слив. При этом поршень под действием пружины 2 перемещается вслед за золотником пока снова не установится равновесный режим с постоянным расходом масла через корректор.

Итак, при изменении положения золотника 3, поршень корректора 30 всегда перемещается вслед за ним (следящая

система). Вместе с поршнем перемещается ввернутая в него шпилька с наконечником 32 и 36, в который упирается рычаг регулятора, т.е. в итоге перемещаются рейки насоса, изменяя цикловую подачу топлива.

РЕГУЛИРОВКА КОРРЕКТОРА ПО НАДДУВУ

Корректор по наддуву имеет две внешние регулировки (винты 10 и 15 и внутри регулятора наконечник штока 36). Винтом 10 изменяется предварительное натяжение пружины корректора 9. При этом меняется начало срабатывания корректора по давлению наддувочного воздуха. При заворачивании винта 10 увеличивается преднатяг пружины корректора 9 и соответственно увеличивается давление, соответствующее началу срабатывания корректора по наддуву. При выворачивании винта 10 – уменьшается. Винтом 15 регулируется номинальная цикловая подача топлива (Рк=1 кГс/см^2). При заворачивании винта 15 подача уменьшается. При выворачивании винта 15 подача увеличивается до определенного уровня, после которого вращение винта не ведет к увеличению подачи! (При вращении винта 15 цикловая подача при Рк=0 кГс/см^2 не меняется.) Цикловую подачу при Рк=0 кГс/см^2 можно изменить, поворачивая наконечник шпильки 31, расконтрив гайку 37. При заворачивании наконечника 36 на шпильку 32 подача будет увеличиваться, при отворачивании – уменьшаться. (Одновременно с изменением цикловой подачи при Рк=0 кГс/см^2 будет также меняться и подача при Рк=1 кГс/см^2)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КОРРЕКТОРА ПО НАДДУВУ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1 Разгерметизация полости мембраны корректора по наддуву или повреждение мембраны приводит к уменьшению подачи топлива и снижению мощности двигателя.

Необходимо восстановить герметичность полости мембраны, а если мембрана повреждена, то заменить ее. Также необходимо следить за герметичностью соединений и трубопроводов, подводящих воздух от впускного коллектора двигателя к корректору по наддуву.

2 Прекращение подачи масла в корректор по наддуву также ведет к уменьшению подачи топлива и снижению мощности двигателя.

Необходимо восстановить подачу масла в корректор по наддуву. (Одной из причин может быть засорение жиклера Ø 0,7 мм на входе корректора по наддуву!)

Необходимо также отметить, что масло в ТНВД поступает только через корректор по наддуву!

Если возникла необходимость в снятии корректора по наддуву, то необходимо замерить размер выступания наконечника шпильки 36 (рис. 138). После того как корректор по наддуву будет установлен на ТНВД, необходимо выставить этот размер, законтрив наконечник 36 гайкой 37.

ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС

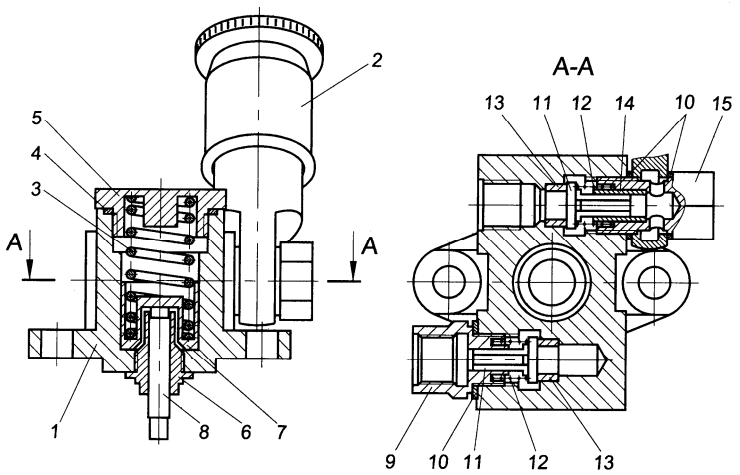


Рис. 139. Топливоподкачивающий насос

1–корпус топливного насоса; 2–насос ручной прокачки топлива; 3–пружина поршня; 4–прокладка; 5–пробка пружины; 6–втулка штока толкателя; 7–поршень; 8–шток толкателя; 9–корпус клапана; 10–прокладка; 11–клапан; 12–пружина клапана; 13–седло клапана; 14–втулка корпуса цилиндра; 15–болт крепления корпуса цилиндра; 15–болт крепления корпуса цилиндра

Топливоподкачивающий насос (ТПН) предназначен для подачи топлива из бака автомобиля к топливному насосу

высокого давления. Он устанавливается на ТНВД на задней крышке регулятора на двух шпильках и крепится гайками.

В корпусе 1 ТПН (рис. 139) размещен поршень 7, на который действует пружина 3, установленная с преднатягом. Пружина упирается в пробку 5, завернутую в корпус. Герметичность обеспечивается прокладкой 4.

В корпус 1 на эпоксидном клее завернута втулка 6, в которую установлен шток 8. (Шток и втулка представляют собой прецизионную пару, поэтому заменяться могут только комплектно!) В корпус запрессованы стальные седла 13, к которым пружинами 12 прижаты впускной и нагнетательный клапаны 11, изготовленные из полиамида.

Нагнетательный клапан установлен в корпус клапана 9, который через медную прокладку 10 завернут в корпус ТПН.

Впускной клапан установлен в специальный болт 15, которым через медные прокладки к корпусу ТПН прикреплен насос ручной прокачки топлива, показанный на (рис. 140).

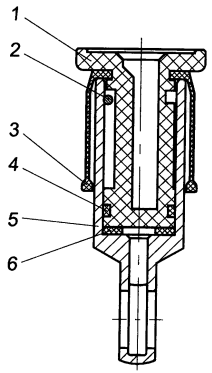


Рис. 140. Насос ручной прокачки топлива
1–поршень; 2–штифт; 3–чехол защитный; 4–кольцо уплотнительное; 5–цилиндр;6–прокладка.

Этот насос предназначен для прокачки топливной системы с целью удаления воздуха перед пуском двигателя.

В цилиндр 5 (рис. 140), изготовленный из алюминиевого сплава, установлен пластмассовый поршень 1 с резиновым кольцом 4. Поршень относительно корпуса фиксируется при помощи штифта 2, а герметичность обеспечивается резиновой плоской прокладкой 6 и чехлом 3.

Привод топливоподкачивающего насоса осуществляется от эксцентрика 26 (рис. 131), установленного на кулачковом валу топливного насоса. Эксцентрик действует на толкатель 12 с

роликом, перемещающийся в расточке задней крышки регулятора и зафиксированный винтом. Сверху толкатель прижат пружиной, упирающейся в корпус ТПН.

РАБОТА ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА

Для заполнения магистрали низкого давления топливом после технического обслуживания системы питания необходимо повернуть поршень 1 (рис. 140) против часовой стрелки и сделать несколько качков. При этом при ходе поршня вверх открывается всасывающий клапан, и топливо затекает под поршень (нагнетательный клапан закрыт). При ходе поршня вниз всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный клапан открывается, и топливо вытесняется в нагнетательный топливопровод.

После прокачки необходимо рукоятку отпустить до упора вниз и повернуть её по часовой стрелке. При этом торец поршня 1, действуя на резиновую прокладку 6, загерметизирует полость всасывания.

После пуска двигателя эксцентрик, расположенный на кулачковом валу, набежит на ролик и толкатель через шток 8 (рис. 139) перемещает вверх поршень 7.

При этом всасывающий клапан закрывается, и топливо перетекает из надпоршневой полости в подпоршневую, а также частично через открывающийся нагнетательный клапан в нагнетательный трубопровод (это происходит из-за разницы надпоршневого и подпоршневого объёмов.) При перемещении поршня 7 вниз под действием пружины 3 открывается всасывающий клапан, и топливо поступает в надпоршневую полость. Одновременно через открытый нагнетательный клапан топливо из подпоршневой полости поступает в нагнетательный трубопровод. В случае повышения давления в нагнетательном трубопроводе (например, при засорении фильтра тонкой очистки топлива), усилие пружины 3 оказывается недостаточным и поршень 7 «зависает» в верхнем положении, что приводит к прекращению подачи топлива в нагнетательный трубопровод.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ТПН НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ И ВО ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАТЬ ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТПН

ТПН необходимо проверять при обслуживании топливного насоса высокого давления.

Для проверки герметичности ТПН во всасывающий топливопровод подают воздух под давлением 4 кГс/см^2. При перекрытом нагнетательном топливопроводе не допускаются утечки воздуха в течение трех минут.

Проверяют производительность ТПН, которая должна быть не менее 3 л/мин, максимальное давление не менее 4,5 кГс/см^2 при полностью закрытом сечении нагнетательного топливопровода, разряжение не менее 0,5 кГс/см^2 при полностью закрытом сечении всасывающего топливопровода.

При невыполнении этих требований необходимо полностью разобрать ТПН, заменить износившиеся или вышедшие из строя детали, притереть или заменить пластмассовые клапана.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТПН

1 Внедрение в головки пластмассовых клапанов твердых частиц, износ уплотняющих поверхностей, приводящие к потере герметичности между седлом и клапаном.

2 Поломка пружины поршня.

3 Срыв резьбовых соединений корпуса ТПН.

4 Заклинивание поршня в корпусе ТПН.

5 Заклинивание штока во втулке.

Все эти неисправности, кроме срыва резьб, являются следствием использования топлива с большим содержанием серы, механических примесей и воды.

ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН

Перепускной клапан 8 (рис. 131) служит для создания необходимого давления (1,3 ... 1,9 кГс/см^2) в каналах низкого давления ТНВД. Избыточное топливо, подаваемое ТПН в каналы низкого давления, через перепускной клапан поступает на слив. При неработающем двигателе перепускной клапан обеспечивает герметичность полости низкого давления ТНВД, что обеспечивает надежный пуск двигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТНВД

В процесс эксплуатации топливного насоса высокого давления при износе основных деталей нарушаются регулировочные параметры ТНВД.

Необходимо еще раз отметить, что смазка ТНВД централизованная от системы смазки двигателя через корректор по наддуву с жиклером Ø 0,7 мм, который может засориться в процессе работы. При этом ТНВД может остаться без смазки и выйти из строя.

Для снижения износов прецизионных деталей не допускается работа ТНВД без фильтрующих элементов или с засоренными фильтрами тонкой очистки топлива.

При необходимости или через первые 100000 км пробега автомобиля необходимо снять ТНВД с двигателя и проверить его на стенде на соответствие технических требований.

Проверка и при необходимости регулировка топливного насоса должна выполняться квалифицированным специалистом в условиях мастерской на специальном регулировочном стенде, оборудованном приборами и приспособлениями в соответствии с требованиями ГОСТ 10578-96. Стенд должен быть оборудован дополнительной системой подвода фильтрованного масла $М10Г_2К$ к топливному насосу под давлением 2,5 ± 0,25 кГс/см^2 и системой подвода сжатого воздуха с устройством для плавного регулирования давления от 0 до 1 кГс/см^2

Испытания топливных насосов следует поводить на дизельном топливе марки Л по ГОСТ 305-82 или на технической жидкости, имеющей вязкость от 3,5 до 5,0 мм^2/с (сСт) при температуре 25 ... 30ºС.

Температура дизельного топлива на входе в ТНВД при контроле цикловых подач должна быть 32 ± 2ºС.

Геометрическое начало нагнетания (ГНН) секциями насоса определятся методом пролива при вращении кулачкового вала по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода ТНВД, который состоит в следующем:

– рейки насоса устанавливаются в положение, соответствующее максимальной подаче, до упора в направляющие втулки (без рычагов регулятора).

– топливо под давлением 2...2,5 кГс/см^2 при заглушенном выходном отверстии перепускного клапана подается в систему низкого давления ТНВД. (При этом из штуцеров насоса течет топливо)

– кулачковый вал насоса медленно прокручивается по часовой стрелке.

– за ГНН принимается момент окончания струйного истечения топлива из штуцера насоса, который фиксируется по лимбу регулировочного стенда.

Предварительный ход плунжера от начала его движения до геометрического начала нагнетания (ГНН) в первой секции должен быть:

Модель ТНВД	ГНН 1ой секции ТНВД
323.5, 323.5 – 11	5,65 ± 0,05 мм
324.5, 324.5 – 10, 324.5 –10.01	4,85 ± 0,05 мм

Порядок работы секций ТНВД и углы поворота кулачкового вала, соответствующие ГНН в секциях насоса и их отклонение должны быть следующие:

Порядок работы секций ТНВД	1	4	2	5	3	6
Углы поворота кулачкового вала, соответствующие ГНН	0°	45°±30´	120°±30´	165°±30´	240°±30´	285°±30´

Регулировка ГНН производится заменой пяты толкателя. Изменение толщины пяты толкателя на 0,05 мм (одна группа) соответствует изменению угла поворота кулачкового вала на 8'.

Для установки более раннего начала нагнетания необходимо установить пяту толкателя большей толщины, а для

установки более позднего – меньшей толщины. Пяты толкателя промаркированы.

«О» группа пяты имеет толщину 4 мм.

(-1) группа – 3,95 мм, (-2) группа – 3,9 и т.д.

(+1) группа – 4,05 мм, (+2) группа – 4,1 и т.д.

Для ТНВД модели 323.5 применяются пяты от (-25) до (+1), а для модели 324.5 от (-9) до (+16).

Давление открытия нагнетательных клапанов должно соответствовать 0,4 ... 0,75 кГс/см^2. (Регулировка конструкцией не предусмотрена!)

Значения цикловых подач топлива по секциям насоса проверяют на регулировочном стенде со стендовым комплектом форсунок, в качестве которых используются форсунки модели 274, укомплектованные распылителями с эффективным проходным сечением $\mu f = 0{,}255$ мм^2.

Форсунки должны быть отрегулированы на давление начала впрыскивания 275 ... 281 кГс/см^2.

В качестве стендовых топливопроводов высокого давления применяют ТВД 740-1104306. (Наружный диаметр – 7мм, внутренний диаметр – 2 мм, длина – 618 мм.)

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЦИКЛОВЫХ ПОДАЧ ТОПЛИВА СЕКЦИЯМИ ТНВД

К корректору по наддуву необходимо подвести масло под давлением 2,5 ± 0,25 кГс/см^2.

Давление воздуха на входе корректора по наддуву (Рк) должно соответствовать значениям приведенным в таблицах.

Частота вращения кулачкового вала ТНВД, соответствующая началу выключения подачи топлива при упоре рычага управления регулятором в болт ограничения максимального скоростного, режима должна быть:

Модель ТНВД	Рк, (кГс/см^2)	Частота вращения кулачкового вала (мин$^{-1}$)
323.5, 324.5	0,6…1	1030…1050
323.5-11, 324.5-10, 324.5-10.01	0,6…1	1070…1090

При этом частота вращения кулачкового вала, соответствующая началу выключения пусковой подачи должна быть для всех моделей ТНВД от 230 до 280 мин$^{-1}$.

Полное выключение подачи топлива должно быть:

Модель ТНВД	Рк, (кГс/см^2)	Частота вращения кулачкового вала (мин$^{-1}$)
323.5, 324.5	0,6…1	не более 1200
323.5-11, 324.5-10, 324.5-10.01	0,6…1	не более 1200

Подрегулировка производиться болтом ограничения максимальной частоты вращения 4 на верхней крышке регулятора (рис. 137).

Давление топлива на входе в ТНВД должно быть 1,3…1,9 кГс/см^2. При упоре рычага управления в болт ограничения максимальной частоты вращения значения цикловых подач должны быть следующими:

Модель ТНВД	Частота вращения кулачкового вала (мин$^{-1}$)	Давление воздуха на входе корректора по наддуву, (кГс/см^2)	Средняя цикловая подача топлива, (мм^3/цикл)	Неравномерность подач σ (%) не более
323.5	1000±10	0,6…1	145…149	5
	850±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ +(6…11)	–
	650±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ +(13…19)	8
	500±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ +34 не более	10
	650±10	0,3±0,01	148…154	–
	650±10	0…0,1	118,5…125,5	–
	100±10	0	210…240	–
323.5–11	1050±10	0,5…1	130…134	5
	850±10	0,5…1	$q_ц^{ном}$ +(4…9)	–
	650±10	0,5…1	$q_ц^{ном}$ +(9…15)	8
	500±10	0,5…1	$q_ц^{ном}$ +27 не более	10
	650±10	0,3±0,01	134…140	–
	650±10	0…0,1	118,5…125,5	–
	100±10	0	210…240	–

Модель ТНВД	Частота вращения кулачкового вала ($мин^{-1}$)	Давление воздуха на входе корректора по наддуву, ($кГс/см^2$)	Средняя цикловая подача топлива, ($мм^3$/цикл)	Неравномерность подач σ (%) не более
324.5	980±10	0,6…1	179…183	5
	850±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ ±5	–
	650±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ +(7…12)	8
	500±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ +20 не более	10
	650±10	0,3±0,01	164…170	–
	650±10	0…0,1	161…167	–
	100±10	0	240…260	–
324.5–10 324.5–10.01	1030±10	0,6…1	164…168	5
	850±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ ±3	–
	650±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ +(3…8)	8
	500±10	0,6…1	$q_ц^{ном}$ +15 не более	10
	650±10	0,3±0,01	151…157	–
	650±10	0…0,1	146…152	–
	100±10	0	240…260	–

где $q_ц^{ном}$ – среднее значение номинальной цикловой подачи.

Величина средней цикловой подачи рассчитывается, как сумма подач всех секций, деленная на количество секций.

Неравномерность подачи топлива по секциям рассчитывается по формуле:

$$\delta = \frac{2 * \left(q_ц^{max} - q_ц^{min}\right)}{q_ц^{max} + q_ц^{min}} * 100\% \quad \text{где}$$

$q_ц^{max}$ – максимальная цикловая подача по секциям,

$q_ц^{min}$ – минимальная цикловая подача по секциям

Величина средней цикловой подачи на номинальном режиме ($q_ц^{ном}$) и $Р_к$ = 0,6...1 $кГс/см^2$ регулируется винтом 15 на корректоре по наддуву (рис. 130). При выворачивании винта 15 подача увеличивается, а при заворачивании – уменьшается.

Цикловая подача топлива каждой секцией насоса регулируется разворотом секций 2 ТНВД (рис. 131). (при повороте фланца секции против часовой стрелки подача увеличивается, а при повороте по часовой стрелке — уменьшается.)

Цикловая подача при частотах вращения кулачкового вала 850, 650 и 500 мин$^{-1}$ (Рк=0,6...1 кГс/см^2) регулируется с помощью обратного корректора (рис. 128).

При n=850 и n=650 мин$^{-1}$ регулировка производится изменением преднатяга пружины обратного корректора 9 (гайки М6 21 законтрены между собой.)

При повороте штока 7 против часовой стрелки преднатяг пружины 9 увеличивается, а подача при n=850 и n=650 мин$^{-1}$ уменьшается. При повороте штока 7 по часовой стрелке преднатяг пружины уменьшается, а подача увеличивается.

После регулировки шток 7 обратного корректора фиксируется от поворота относительно рычага рейки 1 с помощью стопорной шайбы 16.

При n=500 мин$^{-1}$ регулировка производится изменением зазора «Ж» между рычагом рейки 1 и рычагом муфты 5.

При отворачивании гаек 21 увеличивается зазор «Ж» в рычагах, подача при n=500 мин$^{-1}$ уменьшается, а при заворачивании гаек 21, зазор «Ж» в рычагах уменьшается, а подача увеличивается.

После окончания регулировки гайки 21 должны быть надежно законтрены между собой.

Цикловая подача при частотах вращения кулачкового вала n=650 мин$^{-1}$ и Рк=0,3 ± 0,01 кГс/см^2, $Р_к$=0...0,1 кГс/см^2 регулируется с помощью корректора по наддуву (рис. 130).

Регулировка при n=650 мин$^{-1}$ и Рк=0,3 ± 0,01 кГс/см^2 производится винтом 10 на корректоре по наддуву. При заворачивании винта 10 увеличивается натяжение пружины корректора 9 и цикловая подача уменьшается (при выворачивании винта 10 – увеличивается)

Регулировка при n=650 мин$^{-1}$ и $Р_к$=0…0,1 кГс/см^2 производиться изменением положения наконечника шпильки 36. При заворачивании наконечника 36 на шпильку 32 подача будет увеличиваться, при отворачивании – уменьшаться.

Если в процессе подрегулировки положение наконечника шпильки 36 было изменено, то после этого необходимо

восстановить цикловую подачу на номинальном режиме при $Р_к$=0,6…11кГс/см^2 винтом 15 на корректоре по наддуву.

Регулировка пусковой подачи топлива при n=100 мин$^{-1}$ (Рк=0кГс/см^2) производится винтом 1 на верхней крышке регулятора (рис. 137). При заворачивании винта 1 пусковая подача уменьшается.

После регулировки пусковой подачи проверить номинальную подачу топлива при Рк=0,6...1 кГс/см^2, которая может уменьшиться, так как положение ТНВД на номинальном режиме и на режиме, соответствующем пусковой подаче, близки друг к другу. В этом случае необходимо выкрутить регулировочный винт 1 на верхней крышке регулятора на столько, чтобы восстановилась номинальная подача топлива. (При этом пусковая подача будет несколько завышена!)

При упоре рычага управления регулятором в болт 6 (рис. 137) ограничения минимальной частоты вращения для всех выше указанных ТНВД при n=300 мин$^{-1}$ и $q_ц$=15... 20 мм^3/цикл неравномерность подач не должна превышать 40%. Регулировка цикловой подачи производится болтом 6. При заворачивании болта 6 подача увеличивается, а при выворачивании – уменьшается.

При упоре рычага управления в болт 6 полное выключение подачи должно быть при n=400 мин$^{-1}$ не более.

Подача топлива секциями ТНВД при переводе рычага останова 2 в положение «выключено» должна с любого режима работы насоса полностью выключаться.

Проверка совпадения риски на корпусе гасителя крутильных колебаний со стрелкой указателя, установленного на корпусе ТНВД моделей 324.5, 324.5-10 и 324.5-10.01, проводится после полной подрегулировки насоса.

Метки должны совпадать в момент, соответствующий ГНН $1^{ой}$ секции, но при этом рейки должны находиться не в положении, соответствующем максимальной подаче, до упора в направляющие втулки, а в положении пусковой подачи. (Рычаг управления регулятором на упоре в болт ограничения максимальной частоты вращения.)

Методика определения ГНН аналогична описанной выше. В таком положении кулачкового вала ТНВД в дальнейшем должен устанавливаться на двигатель!

Совпадение меток на ТНВД моделей 323.5 и 323.5-11 можно проверить при любом положении реек насоса от максимального при упоре в направляющие втулки до номинального, соответствующего номинальной подаче топлива.

Топливные насосы должны быть герметичны, наружные течи не допускаются.

Количество топлива, просочившегося в полость кулачкового вала ТНВД, не должна превышать 3 $см^3$/час.

ПЛОМБИРОВКА

Всего на ТНВД установлено 8 пломб:

– две пломбы на защитных кожухах (рис. 131)

– три пломбы на верхней крышке регулятора (рис. 137). (болт максимальной частоты вращения 4, болт ограничения пусковой подачи 1, болт ограничения перемещения рычага останова 3)

– три пломбы на корректоре по наддуву (рис. 138 и 131). (винт ограничения номинальной подачи 15, винт регулировки давления начала срабатывания 10, болт 25 крепления крышки мембраны)

ВНИМАНИЕ: СНЯТИЕ ПЛОМБ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАПРЕЩЕНО.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

НА ДВИГАТЕЛЯХ, УКОМПЛЕКТОВАННЫХ V-ОБРАЗНЫМ ТНВД МОДЕЛЕЙ 323.5, 323.5–11, 324.5, 324.5–10, 324.5–10.01, РЕГУЛИРОВАТЬ:

1. МАКСИМАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, НЕ БОЛЕЕ:
   - ЯМЗ-236НЕ 2275;
   - ЯМЗ-236НЕ2 2340;
   - ЯМЗ-236НЕ2-20, ЯМЗ-236БЕ2-14 2370.
2. УСТАНОВОЧНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА:
   - ЯМЗ-236НЕ 10º – 11º;
   - ЯМЗ-236НЕ2, БЕ2 6º – 7º.